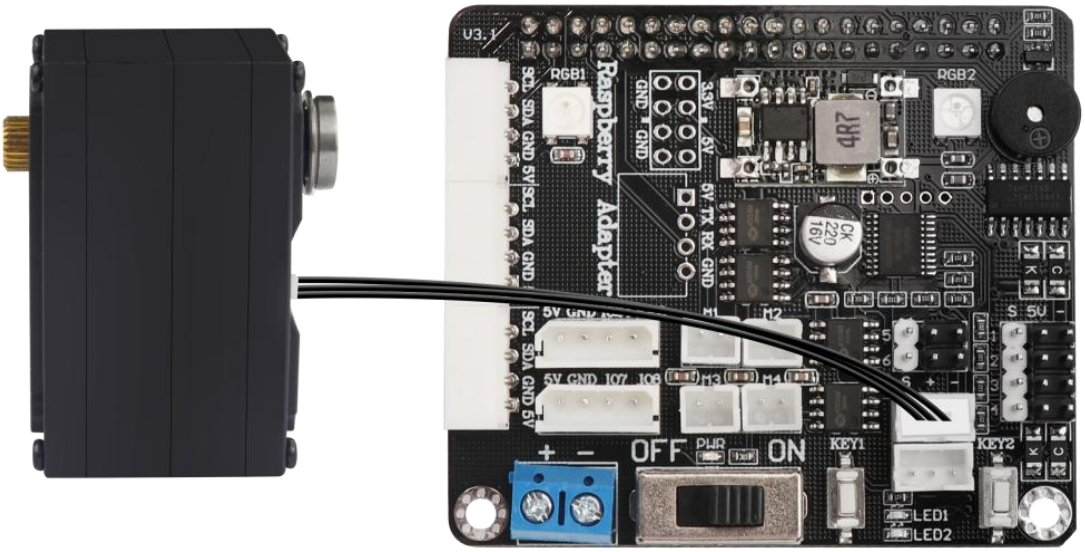
第5课 调节总线舵机速度

1.准备工作

1.1 硬件接线

将总线舵机单独连接至树莓派扩展板上任意一个总线舵机接口上，这里以LX-15D舵机型号为例。

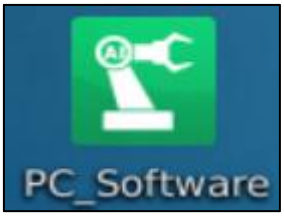


特别注意：总线舵机线采用防反插设计，切勿硬塞。

1.2 ID设置

我们以控制 ID2 舵机为例，可先通过 ArmPi FPV 上位机中的“**舵机调试工具**”进行设置。

1) 点击桌面上的“**PC_Software**”图标，打开上位机。



2) 点选切换到“**舵机调试工具**”菜单栏，单击“**读取**”，等待提示“**读取成功**”。

3) 在“**舵机ID**”区域，将ID选中，键盘输入2，单击“**设置**”，等待提示“**设置成功**”即可完成。

2.实现原理

本节课的整体实现思路如下所示：

根据通信协议给同一舵机发送包含ID、角度、时间的指令，通过改变时间实现速度的改变。

该程序的源代码位于：**/home/ubuntu/armpi_fpv_demo/BusServo/BusServo_Speed.py**

```
Tips:
 * 按下Ctrl+C可关闭此次程序运行，若失败请多次尝试！
----------------------------------------------------------
''')

while True:
    # 参数：参数1：舵机id；参数2：位置；参数3：运行时间
    # 舵机的转动范围0-240度，对应的脉宽为0-1000,即参数2的范围为0-1000

    Board.setBusServoPulse(2, 800, 1200) # 2号舵机转到800位置，用时1200ms
    time.sleep(0.5) # 延时0.5s

    Board.setBusServoPulse(2, 200, 300) # 2号舵机转到200位置，用时300ms
    time.sleep(0.5) # 延时0.5s
```

完成舵机ID的设置之后，通过调用Board库下的setBusServoPulse()函数，改变时间参数，即可实现对总线舵机的速度控制。以代码“Board.setBusServoPulse(2, 800, 1200)”为例，其中：

第1个参数“2”代表总线舵机的接口序号，此处为2号端口。

第2个参数“800”代表转动位置，该参数经过角度换算得到，对应舵机转动角度。

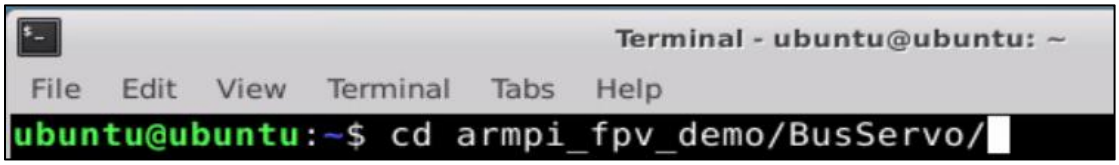
第 3 个参数“1200”代表转动时间（单位为 ms），此处为 1200ms。

总线舵机的转动范围在 0-1000 脉宽之间，换算成角度就是 0-240°，即 1°等于 4.2 个脉宽。角度和脉宽的换算公式大致为：**脉宽=4.2*角度**（此公式仅作换算参考）。

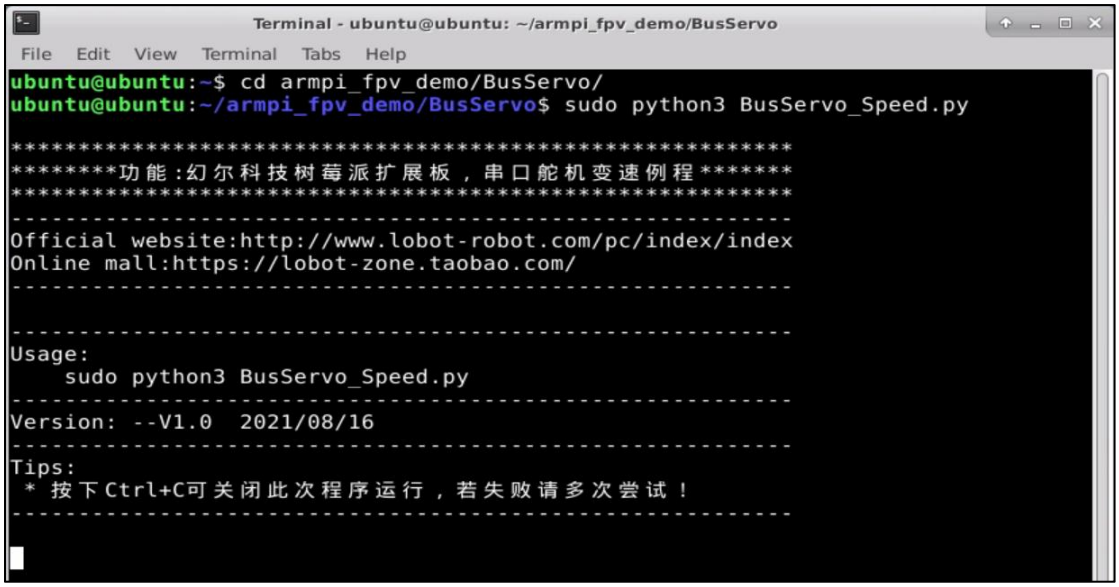
3.实验步骤

1) 打开 LX 终端。点击桌面左下角的“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”打开 Ubuntu 的命令行终端。

2) 在打开的界面中，输入玩法程序所在目录的指令“**cd armpi_fpv_demo/BusServo/**”，按下回车键。



3) 然后输入运行玩法程序的指令“**sudo python3 BusServo_Speed.py**”，按下回车键。



4) 如需关闭此程序，可按下“**Ctrl+C**”。

4.功能实现

连接在树莓派扩展板上的总线舵机将会以一定的速度转动。

5.功能延伸

程序默认舵机转到800位置的时间为1200ms，这里可以通过修改转动时间来修改舵机的速度，在程序中找到下图所示代码。

```
    Board.setBusServoPulse(2, 800, 1200) # 2号舵机转到800位置，用时1200ms
    time.sleep(0.5) # 延时0.5s

    Board.setBusServoPulse(2, 200, 300) # 2号舵机转到200位置，用时300ms
    time.sleep(0.5) # 延时0.5s
```

这里以加快舵机转动为例，将舵机转到800位置的时间改为600ms,转到200位置的时间改为300ms，如下图所示：

```
    Board.setBusServoPulse(2, 800, 600) # 2号舵机转到800位置，用时600ms
    time.sleep(0.5) # 延时0.5s

    Board.setBusServoPulse(2, 200, 150) # 2号舵机转到200位置，用时150s
```